Лабораторна робота № 10

Матричні ігри, сідлова точка

Мета роботи:

Вивчити поняття матричних ігор та сідлових точок.

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– програмне забезпечення: C++, Python.

Теоретичні відомості

Основи матричних ігор

Розглянемо гру двох осіб, множина стратегій кожного з гравців скінчена, а виграш одного з гравців рівний програшу другого.

Визначення: Трійка: $\Gamma=<X, Y, H>$, де X та Y – не порожні множини, а функція $H:X\times Y\to R^1$, називається **грою в нормальній формі**.

Елементи $x\in X$, $X=\{1, 2, ..., n\}$ і $y\in Y$, $Y=\{1, 2, ..., m\}$ називаються **стратегіями** першого і другого гравців відповідно. Елементи декартового добутку $X\times Y$ (тобто пари стратегій (x,y), де $x\in X$ і $y\in Y$) – **ситуаціями.** Функція $H(i,j)$ – визначена в ситуації $(i,j)\in X\times Y$ **виграшем першого гравця**, в цій же ситуації виграш другого гравця рівний $-H(i,j)$. Визначимо матрицю, як $H(i,j) = \{h_{ij}\}$, де $h_{ij}= H(x_i,y_j)$. Отже функція H називається функцією **виграшу** гри Γ, а гра Γ – **грою з нульовою сумою**, оскільки $\sum_i \sum_j h_{ij} = 0$.

Тоді процес гри можна визначити так: задається матриця H порядку $n\times m$, перший гравець вибирає деякий рядок i з даної матриці, другий гравець – деякий стовпець j. Вибір рядка i і стовпця j гравцями здійснюється незалежно один від одного. Після того як гравці зробили вибір, перший гравець отримує від другого виграш, величина якого дорівнює числу h_{ij} (якщо $h_{ij}<0$, то перший гравець платить другому величину $-h_{ij}$). Номер рядка i та стовпця j, обрані відповідно першим і другим гравцями, надалі будемо називати **чистими стратегіями** відповідно першого і другого гравців, а H - **матрицею виграшу** першого гравця.

Визначення: Антагоністичні ігри, в котрих обидва гравці мають скінчене число стратегій називаються **матричними**.

Приклад: Кожен з двох партнерів, не знаючи вибору іншого, викладає монету гербом або номіналом вгору. Коли сторони монет співпадають, то перший гравець забирає обидві монети , в іншому випадку їх забирає другий. Побудувати матрицю гри.

Розв'язок: У кожного з гравців є дві стратегії: покласти монету гербом вгору або покласти монету номіналом вгору:

$$X = \{\Г, \text{Н}\};\ Y = \{\Г, \text{Н}\}.$$

У такій грі можуть утворитися чотири ситуації:

$$(1,1) = (\Г, \Г);\ (1,2) = (\Г, \text{Н});$$
$$(2,1) = (\text{Н}, \Г);\ (2,2) = (\text{Н}, \text{Н}).$$

Виграші першого гравця настають в наступних випадках:

$$h_{11} = 1;\ h_{12} = -1;$$
$$h_{21} = -1;\ h_{22} = 1.$$

Таким чином, гра описується матрицею:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Сідлова точка

Визначення: Ситуація (k, l) в матричній грі H називається ситуацією **рівноваги** або **сідловою точкою**, якщо для всіх $i = 1, 2, \ldots, n$ і $j = 1, 2, \ldots, m$ виконується нерівність:

$$h_{il} \le h_{kl} \le_\ h_{kj}.$$

З визначення випливає, що матриця володіє сідловою точкою, якщо існує такий елемент матриці H, який є найменшим в рядку і найбільшим в стовпці.

Сідлову точку знаходять наступним чином: Спочатку знаходять мінімальні елементи в кожному рядку і серед них вибирається максимальний. Потім знаходять максимальні елементи в кожному стовпці і серед них вибирається мінімальний. Якщо вибрані елементи збігаються, то матриця володіє сідловою точкою, в іншому випадку ні.

Приклад: Знайти сідлову точку матриці:

$$\left.\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}\begin{matrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{matrix}\right\} 7$$

$$\underbrace{7 \quad 8 \quad 9}$$

$$7$$

Сідлова точка матриці (k, l) = (1, 3).

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.
2. Скласти матрицю гри для завдання, що відповідає порядковому номеру студента у журналі, визначити наявність для її матриці сідлової точки, знайти ігрову ситуацію, котра відповідає сідловій точці, визначити величину виграшу в даній ситуації.
3. Написати програму, котра визначає наявність/відсутність ситуації рівноваги, та величину виграшу для заданої матричної гри у випадку наявності сідловок точки.
4. Запропонувати дві власні ігри, не аналогічні до наявних в переліку завдань, та провести аналогічні до пункту 2 дії.
5. В звіті навести копії екранів з результатами роботи створеної програми.
6. Зробити висновки.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Harold W.Kuhn *Lectures on the Theory of Games* / Harold W. Kuhn – Princeton and Oxford: Published by Princeton University Press, 2003. – 107p.
2. Hans Peters *Game Theory A Multi-Leveled Approach* / Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. – 365p. ISBN 978-3-540-69290-4 e-ISBN 978-3-540-69291-1. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-46950-7

Список завдань

1. Умови аналогічні прикладу, збіг гербів на обраній стороні монет дає подвійний виграш першому гравцеві, а розбіжність сторін монет при виборі номіналу першим гравцем тягне потрійний штраф.
2. Два партнера вибирають незалежно один від одного одне з значень -1, 0 або 1. Позначимо значення, вибране першим гравцем через *s*, а другим - через *t*. Сума, котру другий гравець виплачує першому, є s*(t-s) + t*(t + s).
3. Кожен з двох гравців може вибрати один з трьох предметів: «камінь», «папір», «ножиці», причому «папір» перемагає «камінь», «ножиці» - «папір», «камінь» - «ножиці». Гравець, який вибрав виграшний предмет, отримує одиницю виграшу. Якщо гравці вибирають однакові предмети, гра закінчується внічию.
4. «Двох пальцева гра Морра». Кожен з двох гравців показує іншому один або два пальці і одночасно називає число пальців, яке, на його думку, може показати супротивник. Якщо один з гравців вгадає правильно, він виграє суму, рівну числу пальців, показаних обома супротивниками, в іншому випадку - нічия.
5. В «трьох пальцевій грі Морра» гравець показує один, два або три пальці і одночасно намагається вгадати число пальців, показаних противником. Інші правила аналогічні до «двох пальцевої гри Морра» (див. задачу 4).
6. Гравці вибирають одне з цілих чисел від 1 до *k*. Якщо перший вибрав *i*, а другий *j*, то перший отримує $i - j$ одиниць виграшу, якщо $i \geq j$, і платить $i + j$ одиниць , якщо $i < j$.
7. «гра полковника Блотто». У полковника, що обороняє місто, є *n* дивізії, а у його противника – *m* дивізій. Відомо, що місто буде здане тільки в тому випадку, якщо на одній з двох позицій наступаючі дивізії опиняться в чисельній перевазі.
8. Продавець бере на реалізацію *k* виробів, причому за кожний проданий виріб він отримує прибуток, рівний *a*. Непродані вироби він повертає, але при цьому за кожен непроданий виріб терпить збиток, рівний *b*. Попит, тобто число покупців є неконтрольованим фактором, приймаючим цілочисельні значення з діапазону $[\alpha, \beta]$. Мета продавця – отримати максимальний прибутку. Вважаючи попит другим гравцем, формалізувати даний конфлікт у вигляді матричної гри.